

بكالوريا 2024 (كامل) — شعبة الرياضيات

الأستاذ عدلي أسعد — منصة الرياضيات

المجموع: 20/20

المعامل: 7

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة الرياضيات

السنة: 2024

⚠ يُمنع استعمال الآلة الحاسبة في بعض المواضيع. اقرأ التعليمات بعناية. ساعة الرسم المعتمدة هي CTM-991ES.

التمرين الأول (5 نقاط) — دراسة دالة + معادلة

السؤال (1)

1 نقطة

لتكن f الدالة المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$.
أحسب $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$. فسّر هندسيًا.

السؤال (2)

0.75 نقطة

يُبين أن f فردية. ماذا تستنتج هندسيًا؟

السؤال (3)

1 نقطة

أحسب $f'(x)$ و أدرس إشارتها، ثم أنشئ جدول تغيّرات f على $\mathbb{R}^*$.

السؤال (4)

1 نقطة

يُبين أن المستقيم $(D): y = x$ مقارب مائل لـ $(\mathcal{C})$ في $+\infty$. ادرس الوضع النسبي.

السؤال (5)

1.25 نقطة

أحسب المساحة المحصورة بين $(\mathcal{C})$ و (D) على $[1, 2]$.

التمرين الثاني (5 نقاط) — متتالية عودية + متتالية مساعدة + برهنة

السؤال (1)

0.75 نقطة

لتكن (u_n) المتتالية المعرفة على $\mathbb{N}$ بـ $u_0 = 2$ و $u_{n+1} = \frac{2u_n+1}{u_n+2}$ لكل n .
احسب u_1, u_2, u_3 (إعطِ الكسور المختصرة).

السؤال (2)

1 نقطة

برهن بالتراجع أنّ $0 < u_n \leq 2$ لكل $n \in \mathbb{N}$.

السؤال (3)

0.75 نقطة

أدرس رتبة المتتالية (u_n) .

السؤال (4)

0.75 نقطة

بيّن أنّ (u_n) متقاربة، و حدد نهايتها ℓ .

السؤال (5)

1.75 نقطة

لتكن (v_n) المتتالية المعرفة بـ $v_n = \frac{u_n-1}{u_n+1}$.
(أ) بيّن أنّ (v_n) متتالية هندسية، حدد أساسها.
(ب) اكتب v_n و u_n بدلالة n .
(ج) أحسب $\sum_{k=0}^n v_k$ ثم نهايتها.

السؤال (1)

1 نقطة

ليكن z العدد المركب المعطى بـ $z = i - \sqrt{3}$.
(أ) أحسب $|z|$ و $\arg(z)$.
(ب) اكتب z على الشكل الأسّي.

السؤال (2)

1.25 نقطة

أحسب z^2 و z^6 على الشكل الأسّي ثم الجبري.

السؤال (3)

1.25 نقطة

أحلّ في $\mathbb{C}$ المعادلة $z^3 = -8i$.

السؤال (4)

1.5 نقطة

في المستوي المركب، ليكن A نقطة التمثيل الهندسي لـ z و B نقطة التمثيل لـ z^2 .
(أ) أوجد إحداثيات A و B .
(ب) بين أنّ المثلث OAB قائم في A (حيث O الأصل).
(ج) أحسب الزاوية $\widehat{AOB}$.

السؤال (1)

0.75 نقطة

نعتبر المعادلة التفاضلية $(E) : y' + y = 0$ حيث y دالة قابلة للاشتقاق على $\mathbb{R}$.
أحلّ المعادلة (E) .

السؤال (2)

1.25 نقطة

نضع $g(x) = (x-b)e + ax$ حيث $a, b \in \mathbb{R}$. حدّد a و b بحيث g حلّ لـ $(E) : y' + y = x$.

السؤال (3)

0.75 نقطة

حدّد الحلّ الوحيد f لـ $(E) : y' + y = 1$ الذي يحقق $f(0) = 1$.

السؤال (4)

1.5 نقطة

ليكن p عدد أولي. برهن (نظرية فيرما الصغيرة) أنّ $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ لكل $a \in \mathbb{N}^*$ مع $\gcd(a, p) = 1$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

استعمل نظرية فيرما لإيجاد باقي قسمة 2^{100} على 7.